

República Bolivariana de Venezuela

Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria

Universidad Nacional Experimental de las Telecomunicaciones e Informática

Programación III

Aplicación IONIC con 3 menús: Inicio, Información Personal y Contacto.

Profesor:

MSc. Carlos Márquez

Autor:

Albert Hernández

C.I: V-18.006.787

07/05/2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	4
PASO A PASO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	5
Objetivo del Proyecto	5
Estructura General del Proyecto	5
1. Verificación del entorno	5
1.1 Verificación de que Node y NPM están instalados.....	5
1.2 Instalación de Ionic CL.....	6
Resultado:.....	6
1.3 Chequeo de versión de Ionic	7
2. Creación del proyecto	7
2.1 Creación de la carpeta del proyecto.....	7
2.2 Instalación inicial del proyecto.....	8
2.3 Ingreso a la carpeta de trabajo.....	9
2.4 Ejecución del servidor de desarrollo	9
3. Personalización de la navegación	10
3.1 Modificación de los nombres de los menús en tabs.page.html	10
3.2 Cambio de títulos en cada página.....	11
4. Personalización del Tab 1 (Inicio).....	12
4.1 Inserción de imagen de bienvenida.....	12
4.2 Código de Tab1 con la imagen aplicada	12
4.3 Resultado visual en el navegador	13
4.4 Ajustes estéticos	13

5. Personalización del Tab 2 (Información Personal)	13
5.1 Inserción de imágenes deportivas.....	13
5.2 Fondo personalizado creado con IA.....	14
5.3 Código de Tab2 con tarjetas personalizadas.....	14
5.4 Resultado visual del Tab 2	16
6. Personalización del Tab 3 (Contacto).....	16
6.1 Código del Tab3	16
6.2 Resultado visual del Tab 3	18
CONCLUSIÓN	20

INTRODUCCIÓN

El desarrollo de este proyecto se enfocará en la construcción de una aplicación móvil utilizando el framework IONIC, aplicando una estructura basada en componentes y un sistema de navegación por pestañas. Se implementarán tres vistas principales (Inicio, Información Personal y Contacto), cada una con su respectiva lógica, diseño y estilos personalizados.

El trabajo incluirá la configuración inicial del entorno, la organización del proyecto, la integración de recursos gráficos, la aplicación de estilos mediante SCSS y la documentación del código con descripciones propias que expliquen la intención de cada sección. Además, se generará evidencia del proceso mediante capturas de pantalla y se publicará el repositorio final en GitHub como parte del cumplimiento de los requisitos de entrega.

PASO A PASO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Objetivo del Proyecto

El objetivo de esta práctica es desarrollar una aplicación móvil estructurada en tres módulos principales, aplicando principios de diseño modular, separación de responsabilidades y personalización visual mediante SCSS. El proyecto busca demostrar dominio del framework IONIC, la organización de componentes y la documentación técnica del código.

Estructura General del Proyecto

El proyecto se organizó siguiendo la estructura estándar de IONIC:

src/app/ → Contiene los módulos, componentes y vistas.

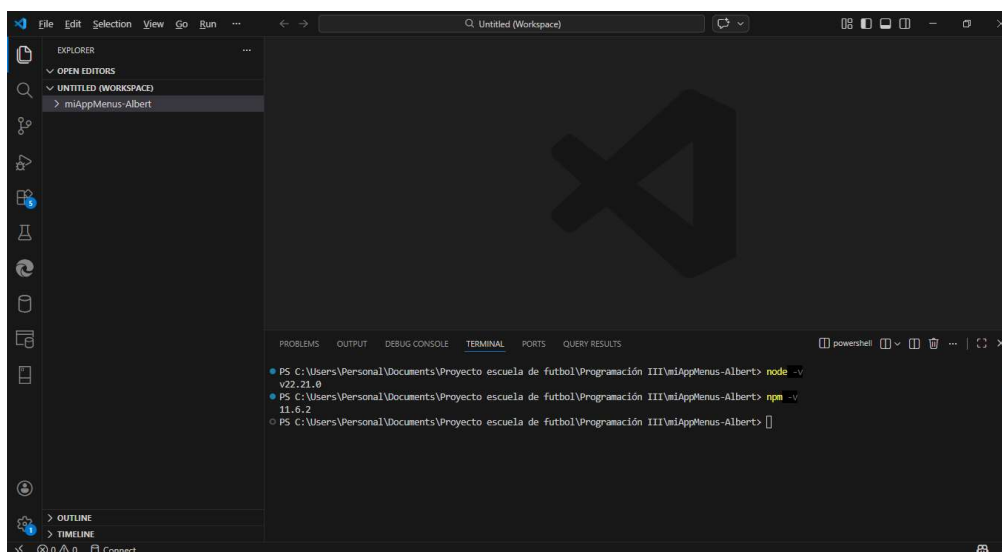
tabs/ → Carpeta donde se gestionan las tres pantallas principales.

assets/img/ → Carpeta destinada a imágenes personalizadas.

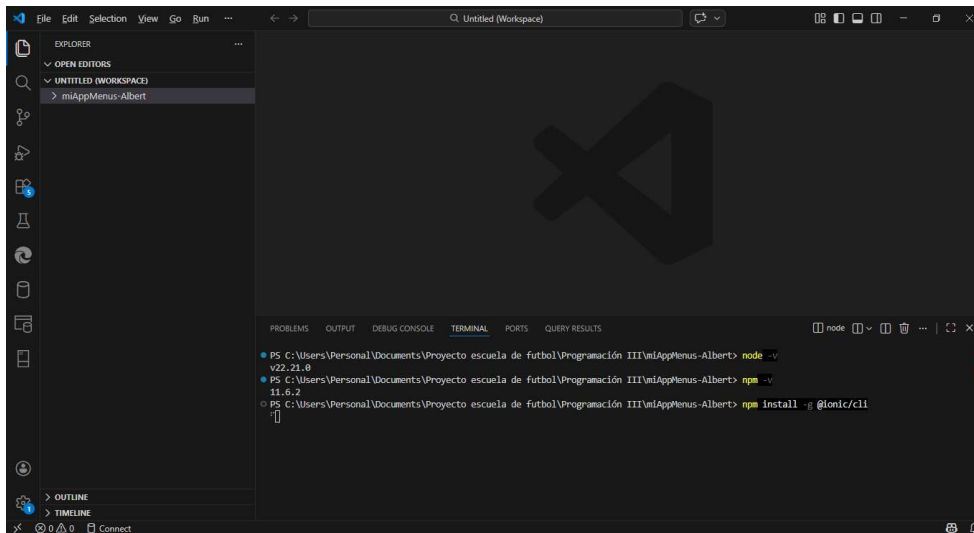
theme/ → Archivos SCSS globales.

1. Verificación del entorno

1.1 Verificación de que Node y NPM están instalados



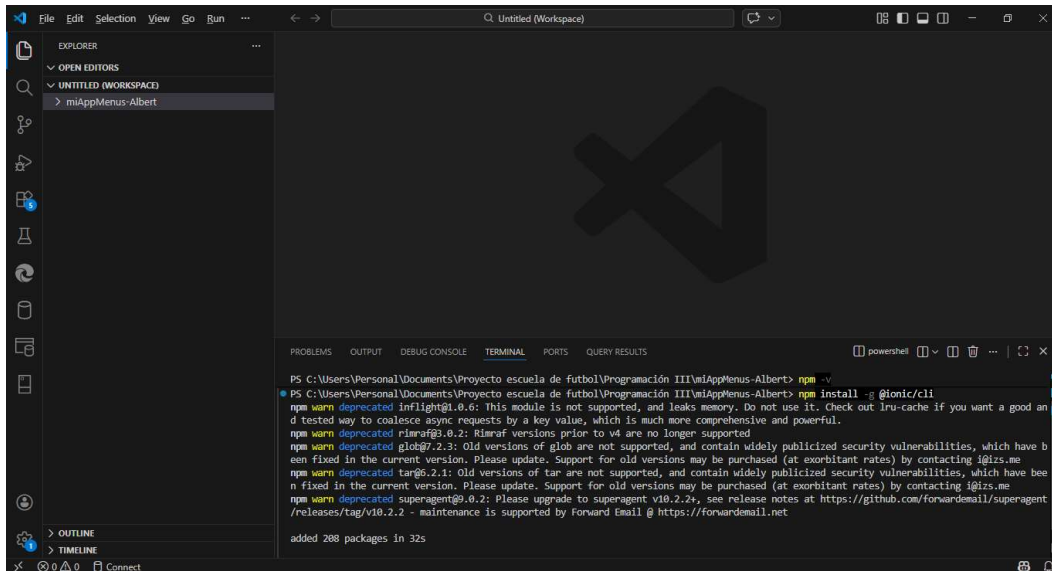
1.2 Instalación de Ionic CLI



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The Explorer sidebar on the left shows a workspace named 'miAppMenu-Albert'. The terminal window displays the following commands and their outputs:

```
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> node -v
v22.21.0
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> npm -v
11.6.2
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> npm install -g @ionic/cli
```

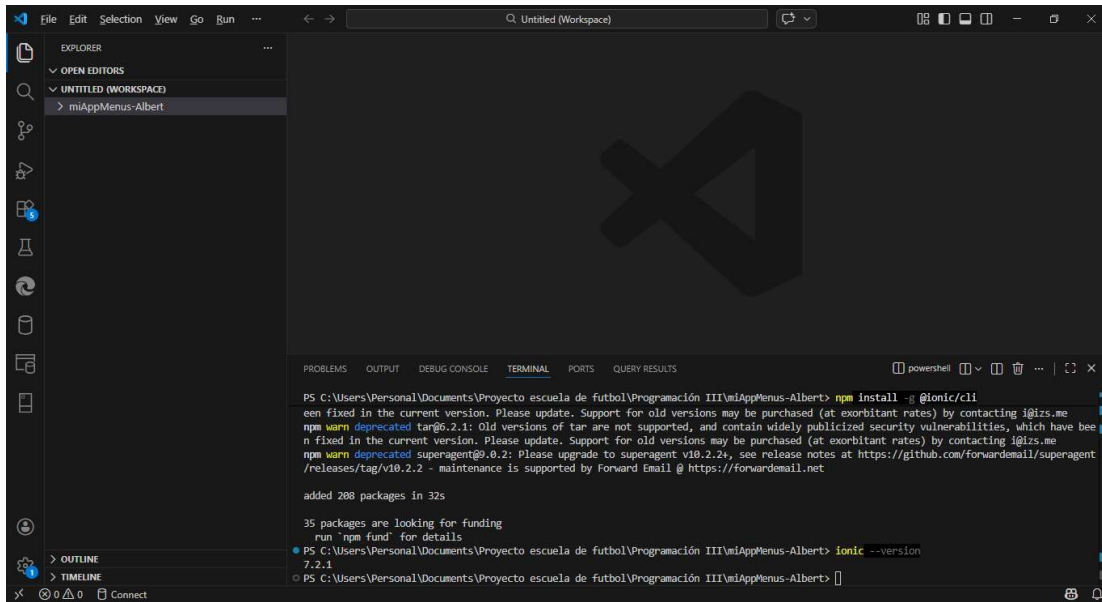
Resultado:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The Explorer sidebar on the left shows a workspace named 'miAppMenu-Albert'. The terminal window displays the following commands and their outputs:

```
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> npm -v
v22.21.0
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> npm install -g @ionic/cli
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good an
d tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have b
een fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting @izs.me
npm warn deprecated tar@6.2.1: Old versions of tar are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have bee
n fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting @izs.me
npm warn deprecated superagent@9.0.2: Please upgrade to superagent v10.2.2+, see release notes at https://github.com/forwardemail/superagent
/releases/tag/v10.2.2 - maintenance is supported by Forward Email @ https://forwardemail.net
added 288 packages in 32s
```

1.3 Chequeo de versión de Ionic



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the output of the `npm install -g @ionic/cli` command, which includes several deprecation warnings and a message indicating that 288 packages were added in 32 seconds. Below this, the command `ionic --version` is entered, resulting in the output `7.2.1`.

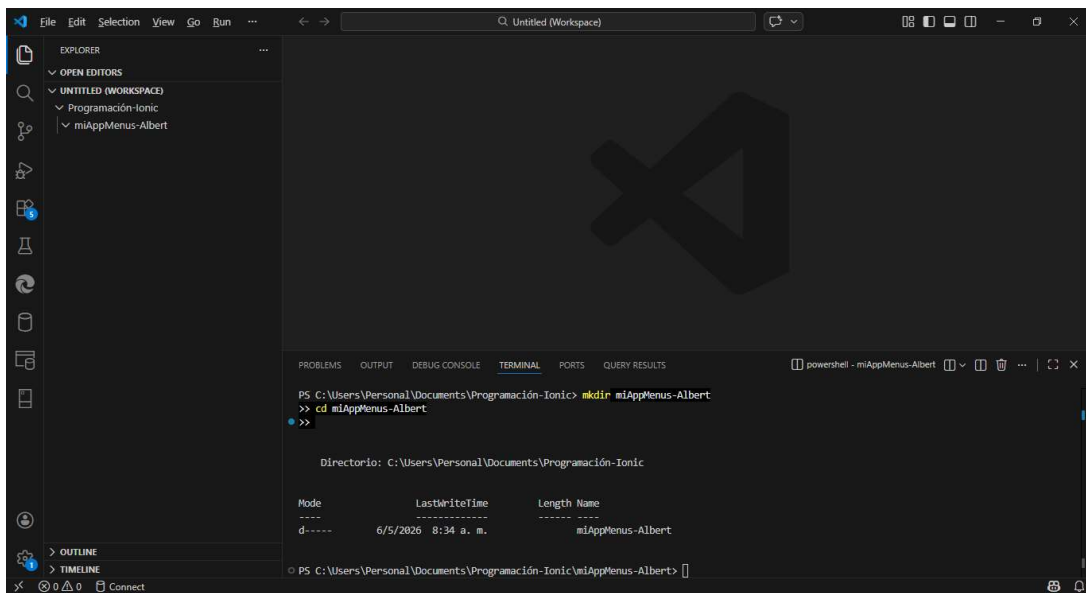
```
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> npm install -g @ionic/cli
npm warn deprecated tar@6.2.1: Old versions of tar are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have been fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@izs.me
npm warn deprecated superagent@9.0.2: Please upgrade to superagent v10.2.2+, see release notes at https://github.com/forwardemail/superagent/releases/tag/v10.2.2 - maintenance is supported by Forward Email @ https://forwardemail.net

added 288 packages in 32s

35 packages are looking for funding
  run "npm fund" for details
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert> ionic --version
7.2.1
PS C:\Users\Personal\Documents\Proyecto escuela de futbol\Programación III\miAppMenu-Albert>
```

2. Creación del proyecto

2.1 Creación de la carpeta del proyecto



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a terminal window open. The terminal displays the output of the `mkdir miAppMenu-Albert` command, which successfully creates the directory. Below this, the command `cd miAppMenu-Albert` is entered, resulting in the output `Directorio: C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic\miAppMenu-Albert`.

```
PS C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic> mkdir miAppMenu-Albert
>> cd miAppMenu-Albert
>>

Directorio: C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic\miAppMenu-Albert

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         6/5/2026  8:34 a. m.         miAppMenu-Albert
PS C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic\miAppMenu-Albert>
```

2.2 Instalación inicial del proyecto

```

PS C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic> mkdir miAppMenu-Albert

Directorio: C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic

Mode                LastWriteTime         Length Name
-----
d-----        6/5/2026  8:34 a. m.         miAppMenu-Albert

PS C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic\miAppMenu-Albert> ionic start miAppMenu tabs --type=angular
>
? Would you like to build your app with Standalone Components or NgModules?
Standalone components are the default way to build with Angular that simplifies the way you build your app.
To learn more, visit the Angular docs:
https://angular.dev/guide/components

NgModules
√ Preparing directory .\miAppMenu in 2.84ms
√ Downloading and extracting tabs starter in 1.34s
> ionic integrations enable capacitor --quiet -- miAppMenu io.ionic.starter
> npm.cmd i --save -E @capacitor/core@latest
npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good an
d tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
npm warn deprecated glob@7.2.3: Old versions of glob are not supported, and contain widely publicized security vulnerabilities, which have b
een fixed in the current version. Please update. Support for old versions may be purchased (at exorbitant rates) by contacting i@zsm.me
npm warn deprecated uuid@3.3.2: uuid@3.2 and below is no longer supported. For ESM codebases, update to uuid@latest. For CommonJS codebases
, use uuid@11 (but be aware this version will likely be deprecated in 2028).

added 1138 packages, and audited 1139 packages in 6m

274 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

4 moderate severity vulnerabilities
  
```

```

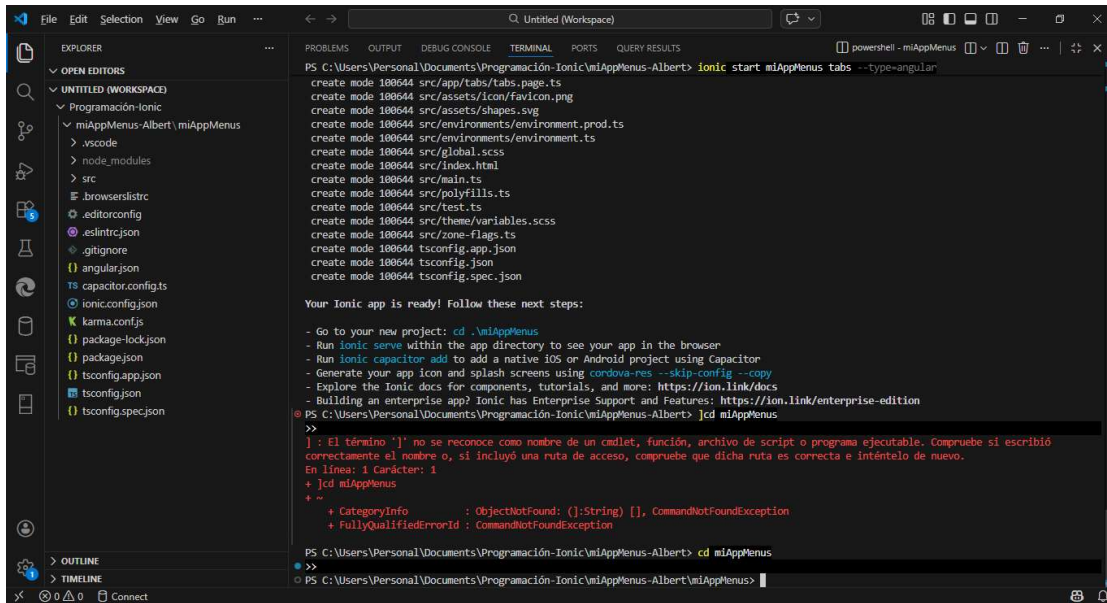
PS C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic\miAppMenu-Albert> ionic start miAppMenu tabs --type=angular
create mode 100644 src/app/tab2/tab2.page.ts
create mode 100644 src/app/tab3/tab3-routing.module.ts
create mode 100644 src/app/tab3/tab3.module.ts
create mode 100644 src/app/tab3/tab3.page.html
create mode 100644 src/app/tab3/tab3.page.scss
create mode 100644 src/app/tab3/tab3.page.spec.ts
create mode 100644 src/app/tab3/tab3.page.ts
create mode 100644 src/app/tabs/tabs-routing.module.ts
create mode 100644 src/app/tabs/tabs.module.ts
create mode 100644 src/app/tabs/tabs.page.html
create mode 100644 src/app/tabs/tabs.page.scss
create mode 100644 src/app/tabs/tabs.page.spec.ts
create mode 100644 src/app/tabs/tabs.page.ts
create mode 100644 src/assets/icon/favicon.png
create mode 100644 src/assets/shapes.svg
create mode 100644 src/environments/environment.prod.ts
create mode 100644 src/environments/environment.ts
create mode 100644 src/global.scss
create mode 100644 src/index.html
create mode 100644 src/main.ts
create mode 100644 src/polyfills.ts
create mode 100644 src/test.ts
create mode 100644 src/theme/variables.scss
create mode 100644 src/zone-flags.ts
create mode 100644 tsconfig.app.json
create mode 100644 tsconfig.json
create mode 100644 tsconfig.spec.json

Your Ionic app is ready! Follow these next steps:

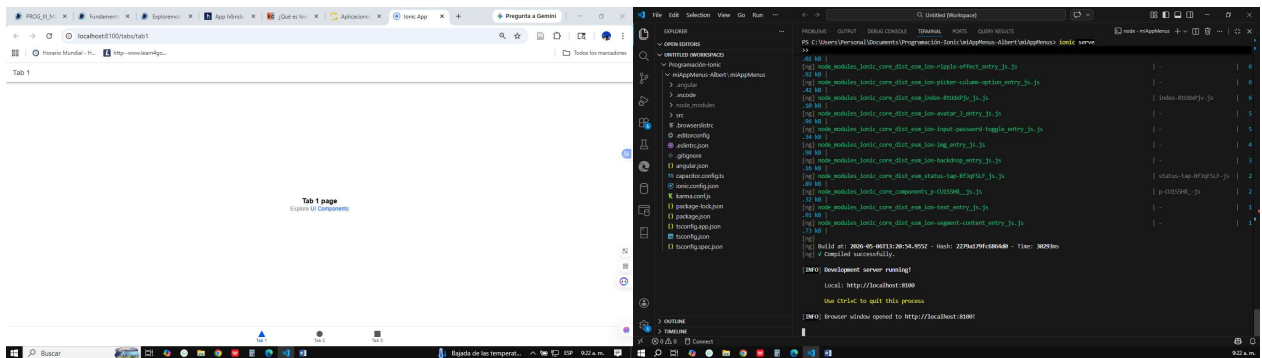
- Go to your new project: cd .\miAppMenu
- Run ionic serve within the app directory to see your app in the browser
- Run ionic capacitor add to add a native iOS or Android project using Capacitor
- Generate your app icon and splash screens using cordova-res --skip-config --copy
- Explore the Ionic docs for components, tutorials, and more: https://ion.link/docs
- Building an enterprise app? Ionic has Enterprise Support and Features: https://ion.link/enterprise-edition

PS C:\Users\Personal\Documents\Programación-Ionic\miAppMenu-Albert>
  
```


2.3 Ingreso a la carpeta de trabajo



2.4 Ejecución del servidor de desarrollo



3. Personalización de la navegación

3.1 Modificación de los nombres de los menús en tabs.page.html

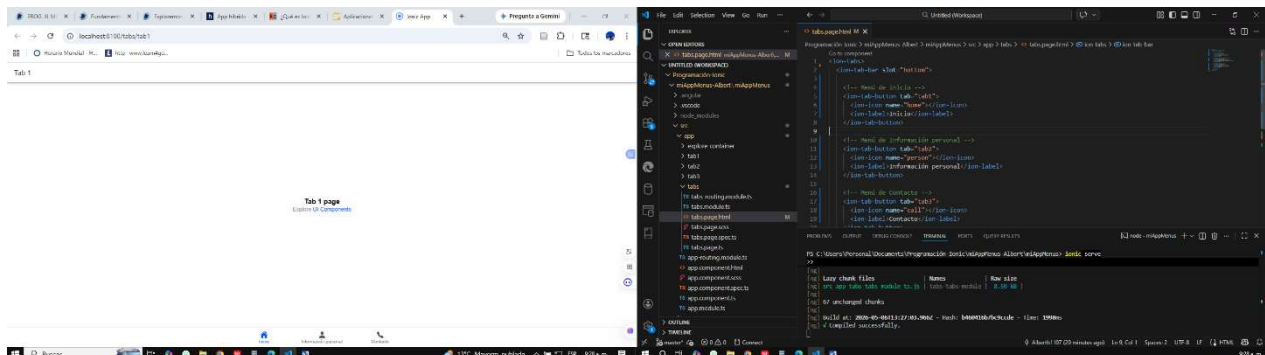
```
<ion-tabs>
  <ion-tab-bar slot="bottom">

    <!-- Menú de Inicio -->
    <ion-tab-button tab="tab1">
      <ion-icon name="home"></ion-icon>
      <ion-label>Inicio</ion-label>
    </ion-tab-button>

    <!-- Menú de Información personal -->
    <ion-tab-button tab="tab2">
      <ion-icon name="person"></ion-icon>
      <ion-label>Información personal</ion-label>
    </ion-tab-button>

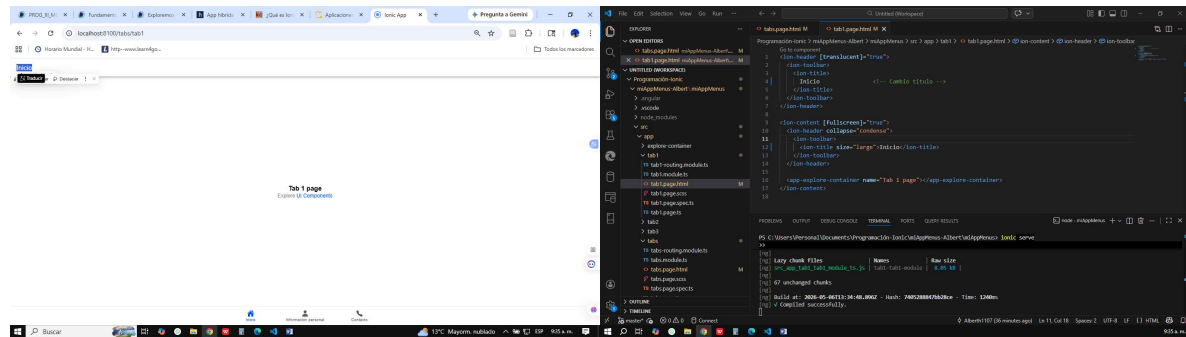
    <!-- Menú de Contacto -->
    <ion-tab-button tab="tab3">
      <ion-icon name="call"></ion-icon>
      <ion-label>Contacto</ion-label>
    </ion-tab-button>

  </ion-tab-bar>
</ion-tabs>
```

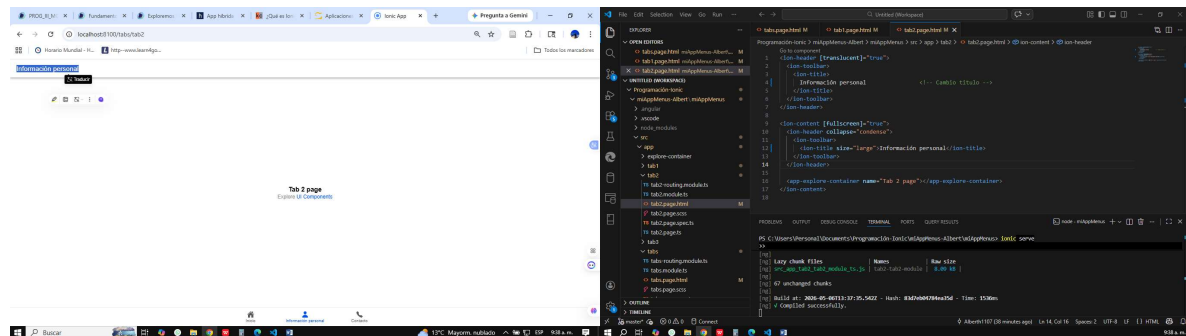


3.2 Cambio de títulos en cada página

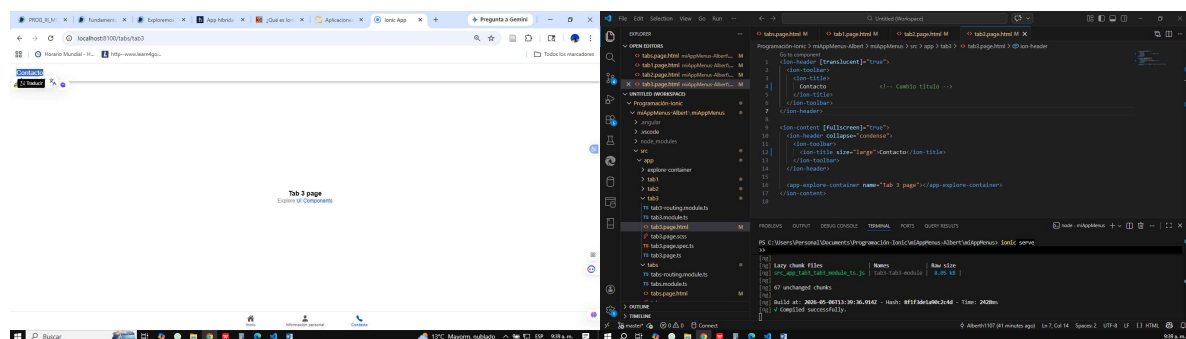
tab1.page.html → Inicio



tab2.page.html → Información personal

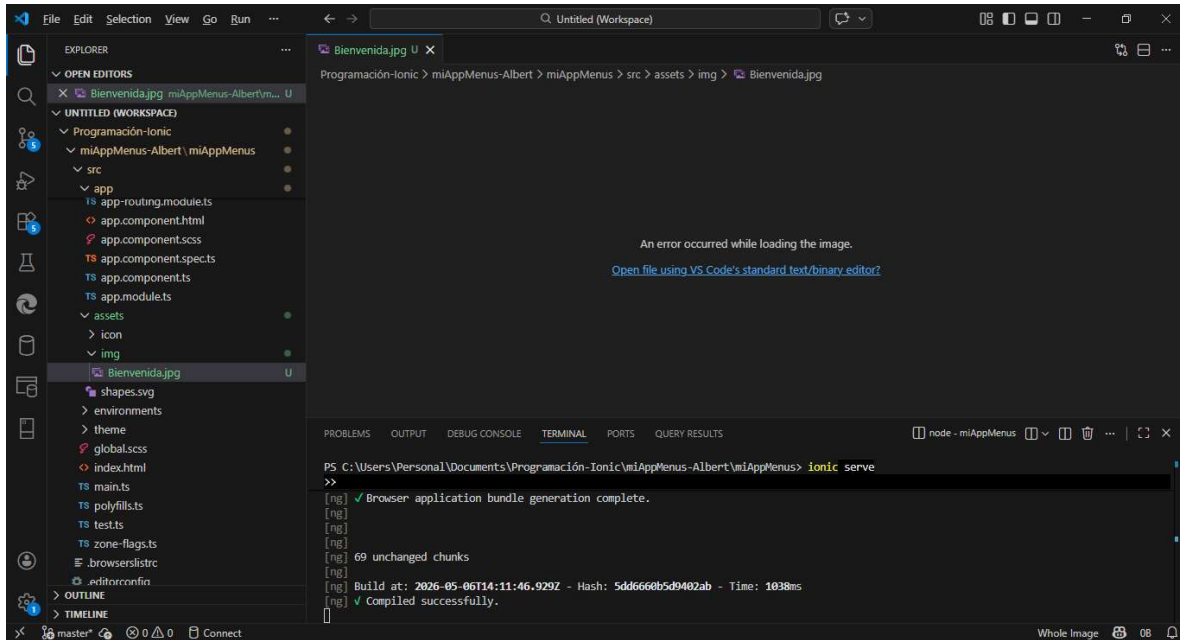


tab3.page.html → Contacto

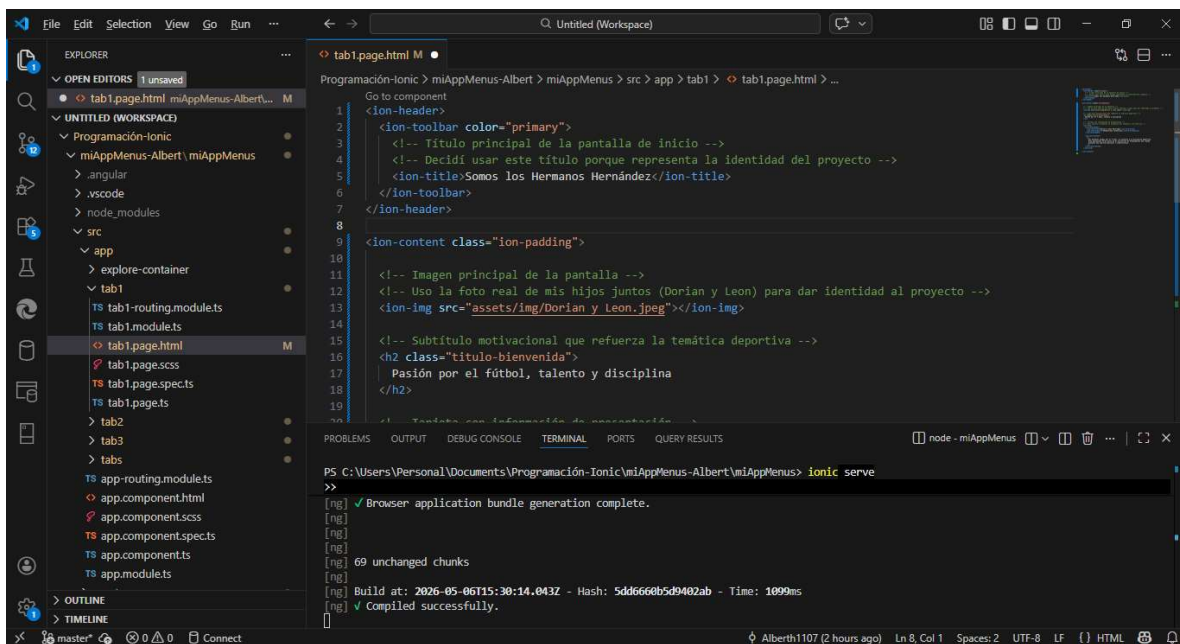


4. Personalización del Tab 1 (Inicio)

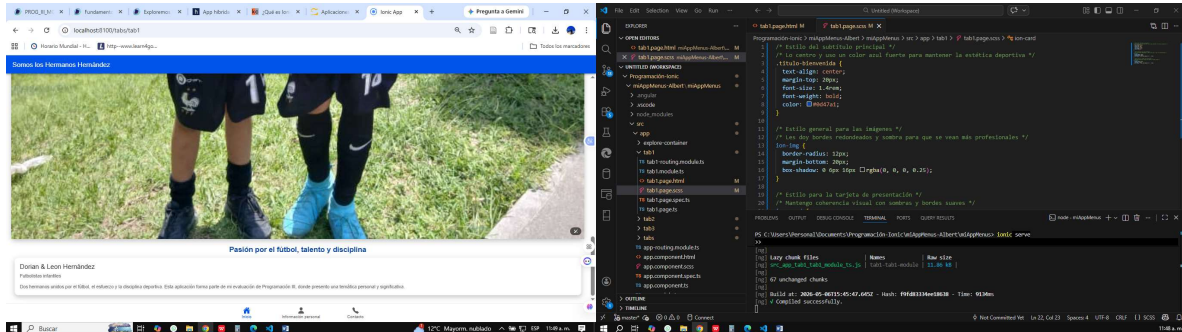
4.1 Inserción de imagen de bienvenida



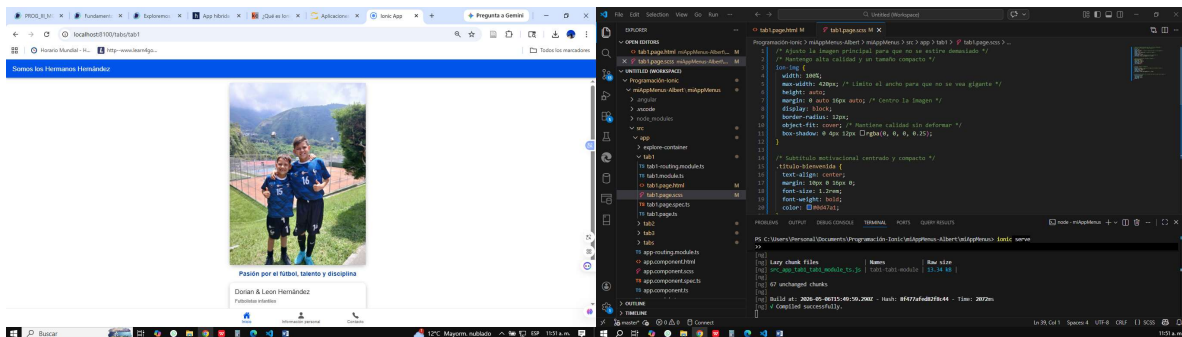
4.2 Código de Tab1 con la imagen aplicada



4.3 Resultado visual en el navegador

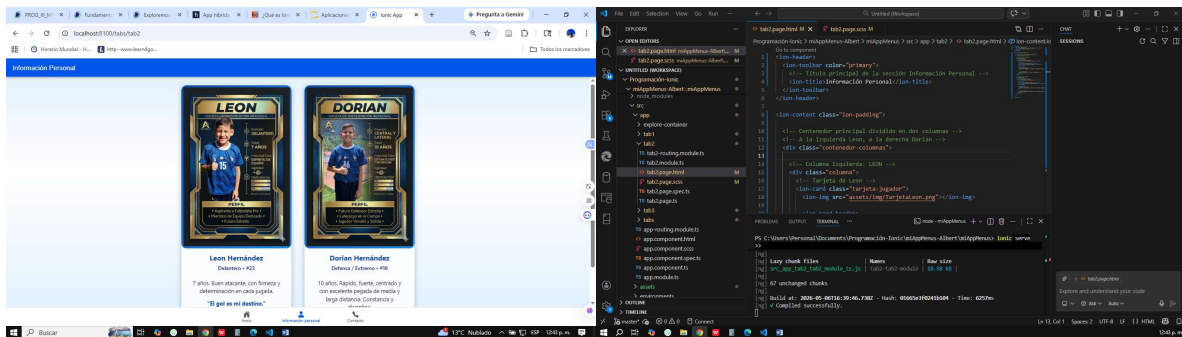


4.4 Ajustes estéticos

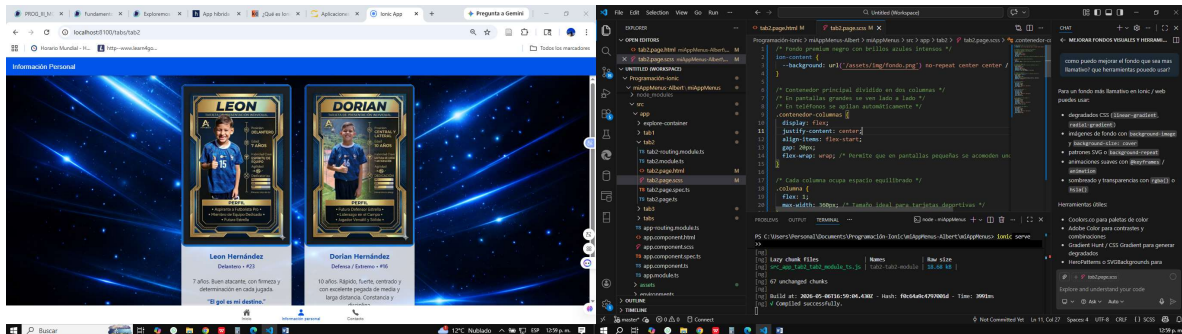


5. Personalización del Tab 2 (Información Personal)

5.1 Inserción de imágenes deportivas



5.2 Fondo personalizado creado con IA



5.3 Código de Tab2 con tarjetas personalizadas

```
<ion-header>
  <ion-toolbar color="primary">
    <!-- Título principal de la sección Información Personal -->
    <ion-title>Información Personal</ion-title>
  </ion-toolbar>
</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">

  <!-- Contenedor principal dividido en dos columnas -->
  <!-- A la izquierda Leon, a la derecha Dorian -->
  <div class="contenedor-columnas anim-fade">

    <!-- Columna Izquierda: LEON -->
    <div class="columna anim-fade">
      <ion-card class="tarjeta-jugador anim-fade">
        <ion-img src="assets/img/TarjetaLeon.png" class="anim-glow"></ion-
img>

        <ion-card-header>
          <ion-card-title>Leon Hernández</ion-card-title>
          <ion-card-subtitle>Delantero • #23</ion-card-subtitle>
        </ion-card-header>

        <ion-card-content>

          <!-- Información adicional para igualar tamaño -->
          <p><strong>Posición:</strong> DELANTERO</p>
          <p><strong>Edad:</strong> 7 AÑOS</p>
          <p><strong>Habilidad Clave:</strong> DEFINICIÓN</p>
```



```

    <p><strong>Agilidad:</strong> ⚽⚽⚽⚽⚽</p>
    <p><strong>Dedicación:</strong> ⚽⚽⚽⚽⚽</p>

    <p><strong>PERFIL</strong></p>
    <ul>
      <li>Atacante rápido y decidido</li>
      <li>Gran capacidad de definición</li>
      <li>Futuro goleador destacado</li>
    </ul>

    <p class="texto-jugador">
      7 años. Buen atacante, con firmeza y determinación en cada
jugada.
    </p>

    <p class="frase-jugador">"El gol es mi destino, busco la
victoria"</p>

    </ion-card-content>
  </ion-card>
</div>

<!-- Columna Derecha: DORIAN -->
<div class="columna anim-fade">
  <ion-card class="tarjeta-jugador anim-fade">
    <ion-img src="assets/img/TarjetaDorian.png" class="anim-glow"></ion-
img>

    <ion-card-header>
      <ion-card-title>Dorian Hernández</ion-card-title>
      <ion-card-subtitle>Defensa / Extremo • #16</ion-card-subtitle>
    </ion-card-header>

    <ion-card-content>

      <!-- Información adicional para igualar tamaño -->
      <p><strong>Posición:</strong> CENTRAL Y EXTREMO</p>
      <p><strong>Edad:</strong> 10 AÑOS</p>
      <p><strong>Habilidad Clave:</strong> VERSATILIDAD</p>

      <p><strong>Agilidad:</strong> ⚽⚽⚽⚽⚽</p>
      <p><strong>Dedicación:</strong> ⚽⚽⚽⚽⚽</p>

      <p><strong>PERFIL</strong></p>

```

```

<ul>
  <li>Defensor firme y disciplinado</li>
  <li>Gran capacidad de anticipación</li>
  <li>Jugador versátil con liderazgo</li>
</ul>

<p class="texto-jugador">
  10 años. Rápido, fuerte, centrado y con excelente pegada.
</p>

<p class="frase-jugador">"Siempre firme en la defensa y veloz en
el ataque."</p>

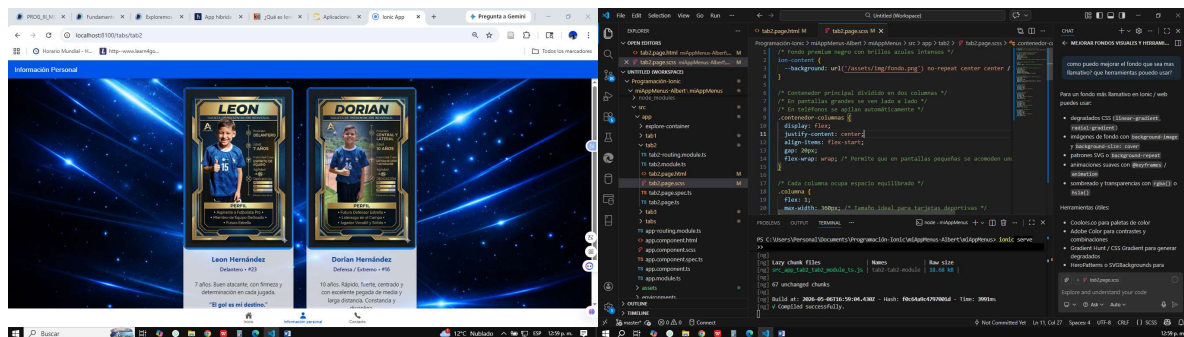
</ion-card-content>
</ion-card>
</div>

</div>

</ion-content>

```

5.4 Resultado visual del Tab 2



6. Personalización del Tab 3 (Contacto)

6.1 Código del Tab3

```

<ion-header>
  <ion-toolbar color="primary">
    <ion-title>Contacto</ion-title>
  </ion-toolbar>

```



```

</ion-header>

<ion-content class="ion-padding">

  <!-- INFORMACIÓN DE CONTACTO -->
  <div class="info-contacto">
    <h2 class="titulo-seccion">Representantes</h2>

    <p><strong>Padre:</strong> Albert Hernández</p>
    <p><strong>Teléfono:</strong> 04146183645</p>
    <p><strong>Correo:</strong> alberth1107@gmail.com</p>

    <br>

    <p><strong>Madre:</strong> María Lorena Marquez</p>
    <p><strong>Teléfono:</strong> 04247172080</p>
    <p><strong>Correo:</strong> mmarquez345@gmail.com</p>
  </div>

  <!-- FOTO DEBAJO DE LA INFORMACIÓN -->
  <div class="foto-contacto">
    
  </div>

  <!-- REDES SOCIALES DEBAJO DE LA FOTO -->
  <div class="bloque-redes">

    <h2 class="titulo-seccion">Redes Sociales</h2>
    <h3 class="subtitulo-seccion">Fútbol Infantil</h3>

    <div class="redes-jugador">
      <p class="nombre-jugador"><strong>Leon Hernández</strong></p>

      <ion-button fill="clear" class="btn-red">
        <ion-icon name="logo-instagram"></ion-icon>
        @leon_hernandez23
      </ion-button>

      <ion-button fill="clear" class="btn-red">
        <ion-icon name="logo-facebook"></ion-icon>
        leon_hernandez23
      </ion-button>
    </div>

    <div class="redes-jugador">

```

```

<p class="nombre-jugador"><strong>Dorian Hernández</strong></p>

<ion-button fill="clear" class="btn-red">
  <ion-icon name="logo-instagram"></ion-icon>
  @dorianhm_16
</ion-button>

<ion-button fill="clear" class="btn-red">
  <ion-icon name="logo-facebook"></ion-icon>
  dorianhm_16
</ion-button>
</div>

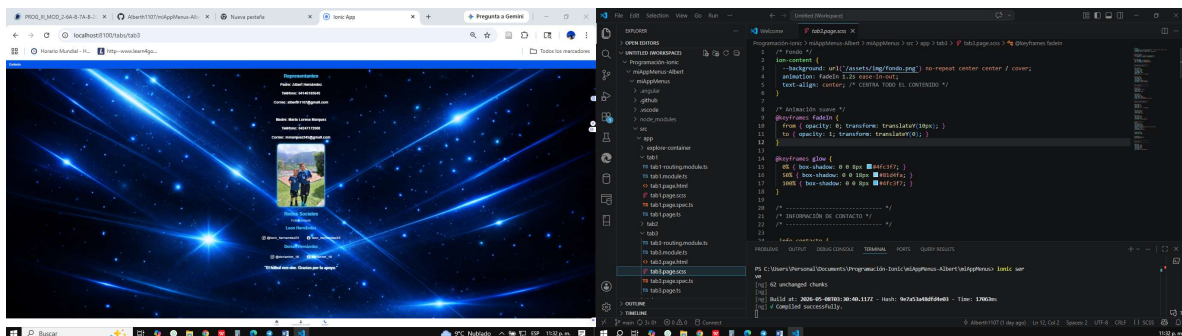
</div>

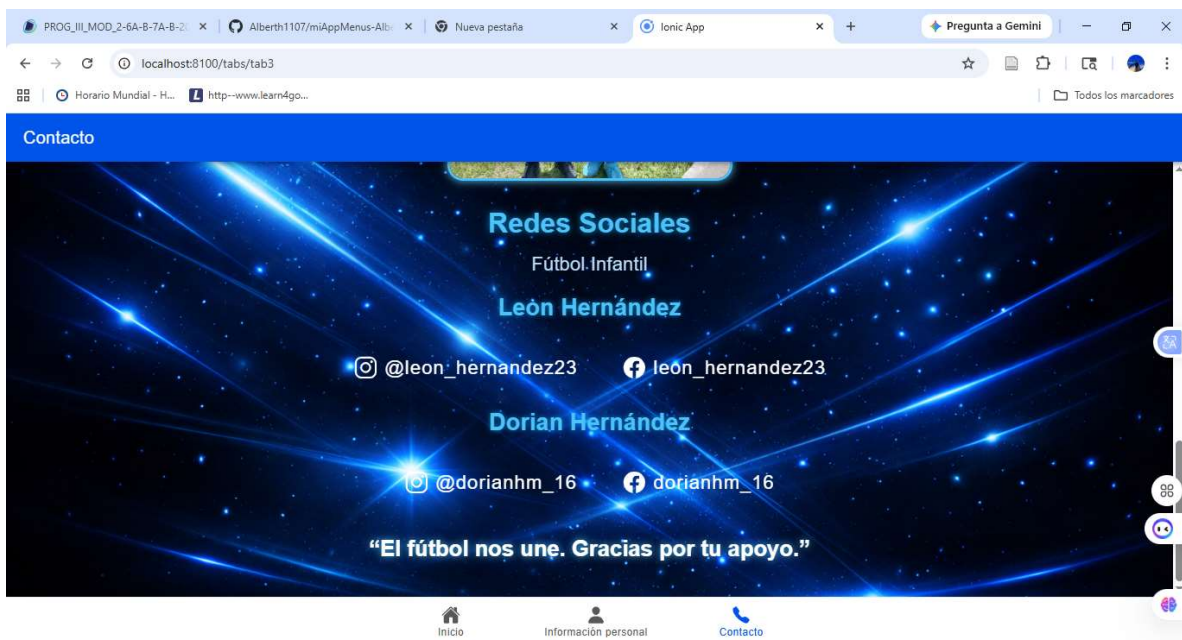
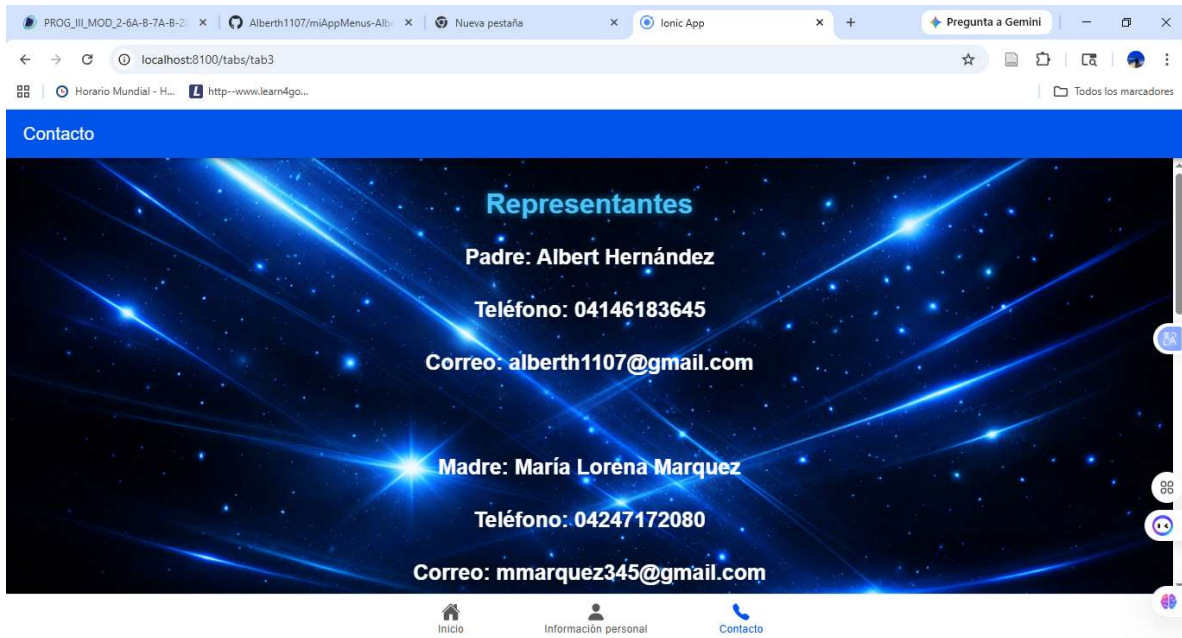
<p class="frase-final">"El fútbol nos une. Gracias por tu apoyo."</p>

</ion-content>

```

6.2 Resultado visual del Tab 3





CONCLUSIÓN

Una vez finalizado el desarrollo, se obtuvo una aplicación funcional construida bajo una estructura modular y organizada. Las tres pantallas solicitadas fueron implementadas con sus respectivos contenidos, estilos y animaciones, manteniendo coherencia visual en toda la interfaz.

El proceso quedó documentado mediante comentarios técnicos y capturas de pantalla, y el repositorio GitHub permitió consolidar la versión final del proyecto para su evaluación.

<https://github.com/Alberth1107/miAppMenus-Albert>